

硬件电路设计报告

[文档副标题]

摘要

文档标题作为文字占位，只需单击占位更换文本添加内容

[ID 名称]

[日期及邮编地址]

目录

一、 设计思路	2
二、 设计亮点	3
三、 电路原理	4
3.1 BSPD	4
3.2 TSAL/继电器检测:	6
3.3 IMD/BMS 锁存:	9
四、 电路仿真	11
4.1 RC 延时模块	12
4.2 硬件计时模块 (NE555DR)	13
4.3 信号锁存模块	14
4.4 线与逻辑模块	16
4.5 Proteus 仿真:	18

一、设计思路

针对 BSPD 检测制动系统可信度的功能，且其接口必须被精简到只剩必要的信号的要求（12.6.4），采用四路电压比较器和若干逻辑门的组合设计方案实现，且 BSPD 只保留采集电机电流信号及油压信号的输入接口；针对规则中在不可信信号持续 500ms 以上时，断开熄火电路这一操作必须马上被执行的要求（12.6.2），采用 RC 延时模块将断电判断动作延时 500ms；对于规则中 BSPD 可以在故障断开条件消失且持续 10s 以上时自行复位的要求（12.6.1），通过一系列 MOS 管和电阻电容的配合来实现，电路简洁，可靠性高。

对于 TSAL 需检测继电器实际机械状态的要求（5.10.5），设计单独的继电器检测电路板，将继电器实际机械状态转化为电压模拟量（高低电平）输出至 TSAL 电路板；对于 TSAL 的独立检测电压的要求（5.10.6），采用 Rail-to-Rail 输出型的高性能运算放大器搭建的减法器来比较电池箱外红灯绿灯各自独立检测的电压；针对规则中 TSAL 本身必须有红灯，且以 2~5 Hz 的频率和 50% 的占空比连续闪烁的要求（5.10.2），采用 NE555DR 与其他必要元件组合电路产生矩形波控制红灯闪烁；对于 TSAL 的绿灯必须在检测到继电器状态检测电路开路后保持熄灭的要求（5.10.13），采用若干三极管与电阻电容组合的方案锁存故障信号。

针对安全回路被 BMS 或 IMD 断开时，其必须保持被断开的状态直到被除车手以外的人手动重置的要求（7.1.6），采用简单的三极管、电阻、二极管、电容的组合电路方案，电路简洁，成本较低，且具有便捷的解除锁存状态的复位功能，安全回路可被车手之外的人在侧面板上手动重置。即在故障信号消失后，可通过侧面板上的按钮解除锁存状态。

二、设计亮点

设计了系统关键信号保护电路，使用双限比较器来监测 SCS 信号，系统关键信号故障时可通过断开安全回路进入安全状态。

除油压传感器外其余传感器均使用了电流输出型，抗干扰能力强，配合高精度、低温漂的采样电阻，大大提高了传感器信号的精度。

所有自制 PCB 都有双向 ESD（Electro-Static discharge，静电保护）和过流保护，确保 PCB 的安全性，且都使用了超低 ESR（Equivalent Series Resistance，等效串联电阻）的固态电容和钽电容，提高了滤波性能。

对于继电器的选型，选用具有高耐冲击性、高耐热性、动作时间短的汽车专用继电器，提高了安全回路的安全性能。

所有 PCB 上闲置的空间用铜面覆盖。减小地线阻抗，提高抗干扰能力；降低压降，提高电源效率；与地线相连，还可以减小环路面积。

铜的导热率很高（导热率大概 380W），因此不管是手工焊接还是回流焊，在焊接时铜面都会迅速导热，而致使烙铁等温度流失，对焊接产生影响，因此采用"十字花焊盘"减少热量散发，方便焊接。

特性

- 体积小
- 尺寸: 15.6*12.2*13.7(mm)
- 60A冲击负载电流

产品图片

命名规则

CMA51 [H] [S] [DC12V] [A]

型号	线圈灵敏度	封装方式	线圈电压	触点形式
H-高灵敏度(600mW)	无-标准型(800mW)	S-密封型	DC6V,DC9V,DC10V,DC12V,DC24V	A-一组常开 B-一组常闭 C-一组转换

规格说明

触点参数		性能参数	
触点形式	A-一组常开, B-一组常闭, C-一组转换	绝缘电阻	Min.100MΩ 500VDC
触点材料	Ag Alloy	触点与触点间	500VAC,1min
触点负载	A型: 20A 14VDC感性 B、C型: 15A 14VDC感性	触点与线圈间	500VAC,1min
接触电阻	Max.50mΩ (6VDC 1A)	吸合时间	Max.10ms
负载	最大切换电压 30VDC 最大载流电流 35A/10min,25A/1 Hr 最大切换电流 35A 最大冲击电流 60A	释放时间	Max.10ms
寿命	电寿命 100,000次 机械寿命 10,000,000次	工作环境温度	-40℃ to +85℃
线圈参数		相对湿度	35~95%RH, +40℃
额定线圈功率	600mW,800mW	冲击	强度 1,000ms ² 稳定性 100ms ²

说明: 上述值均为初始值。

HF3FF-M 汽车继电器

特性

- 15A触点切换能力
- 超小型, 标准印刷板引脚
- 具有一组常开、一组转换触点形式
- 密封型和密封型可供选择
- 符合RoHS, ELV 指令

典型应用

中央门锁、防盗器

性能参数

触点形式	一组常开(1H), 一组转换(1Z)	额定时间 ⁽¹⁾	典型值: 3ms
接触电阻 ⁽²⁾	典型值: 20mV(10A下测量) 最大值: 250mV(10A下测量)	最大值: 10ms	
最大连续电流 ⁽³⁾	10A	环境温度	-40℃ ~ 85℃
最大切换电流 ⁽⁴⁾	15A	振动 ⁽⁵⁾	10Hz ~ 55Hz 1.5mm 双向
最大切换电压	30VDC	冲击 ⁽⁶⁾	98ms ²
最小负载	1A 6VDC	引出线形式	印刷电路板引线 ⁽⁷⁾
线圈电阻	详见触点参数表	封装形式	密封型、密封型
机械耐久性	1*10 ⁷ 次 3000Hz/分钟	重量	约10g
绝缘电阻	100MΩ (500VDC)		
介电耐压 ⁽⁸⁾	触点间: 750VAC 线圈与触点: 1500VAC		
动作时间	典型值: 5ms 最大值: 10ms (额定电压下测量)		

备注: (1) 初始值, 也可表示为接触电阻最大值为100mΩ (1A和6VDC);
(2) 常开触点, 在额定电压加100%额定电压时测量所得;
(3) 常开触点, 22℃, 在13.5VDC下测量所得(动作次数1000次);
(4) 10ms, 额定电压下测量;
(5) 由额定电压加100%额定电压, 且没有线圈限制电路时测量;
(6) 在额定电压下, 常开触点断开时间小于100μs, 常开触点时, 常开触点断开时间小于11ms, 同时常开触点不能闭合;
(7) 该产品为环保产品, 焊接时选用无铅焊料, 请参照焊盘及时间1/250A/10℃, (8) 0.3μs

静电保护及过流保护

SCS保护模块

三、电路原理

3.1 BSPD

硬件逻辑：

采用四路电压比较器和若干逻辑门的组合设计方案，当制动系统油压传感器检测到大于 30bar 的压力时，根据所选用的油压传感器说明书，op1 或 op2 为大于 1.5V 的电平信号，U3 的 1、2 号引脚线与后输出低电平。当输出功率等于 5kw 时，根据最高 TS 电压 296.4V，得出电流阈值为 16.87A，此时电流传感器输出为 5.8mA。该电流信号经 250Ω 电阻转化为电压信号进入 U3，当输出功率大于等于 5kw 时，U3 的 14 号引脚输出低电平。或非门 U2 收到来自 U3 的两个低电平信号时才会输出高电平，经 500ms 延时后控制安全回路断开。（继电器断开动作时间 < 5ms，故忽略不计）

SCS 保护：

采用双限比较器（U8、U9）检测输入信号，输入信号的有效范围是 1V-5V，如果不在这个范围内，则认为输入信号出现断线、与地短路或与电源短路，双限比较器会输出低电平，经过线后由 U6 判断是否应该断开安全回路。

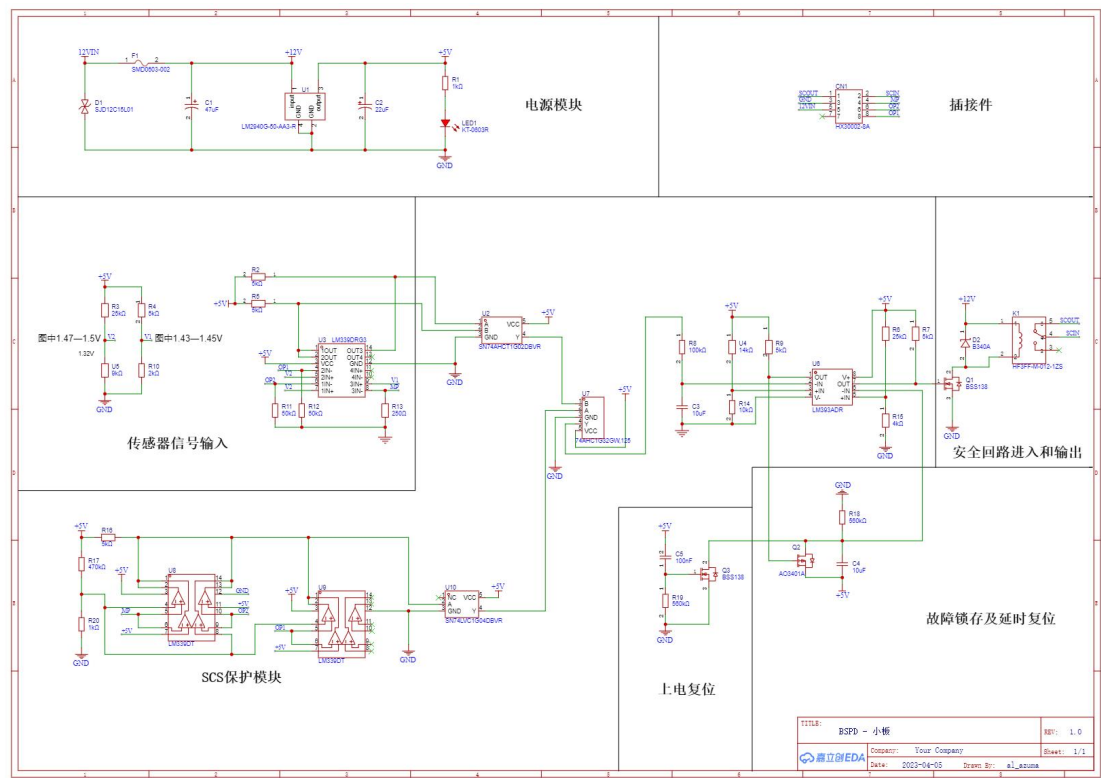
上电复位：

上电时 C7 快速充电，NMOS 管 Q3 会短暂的导通，发送一个复位信号。

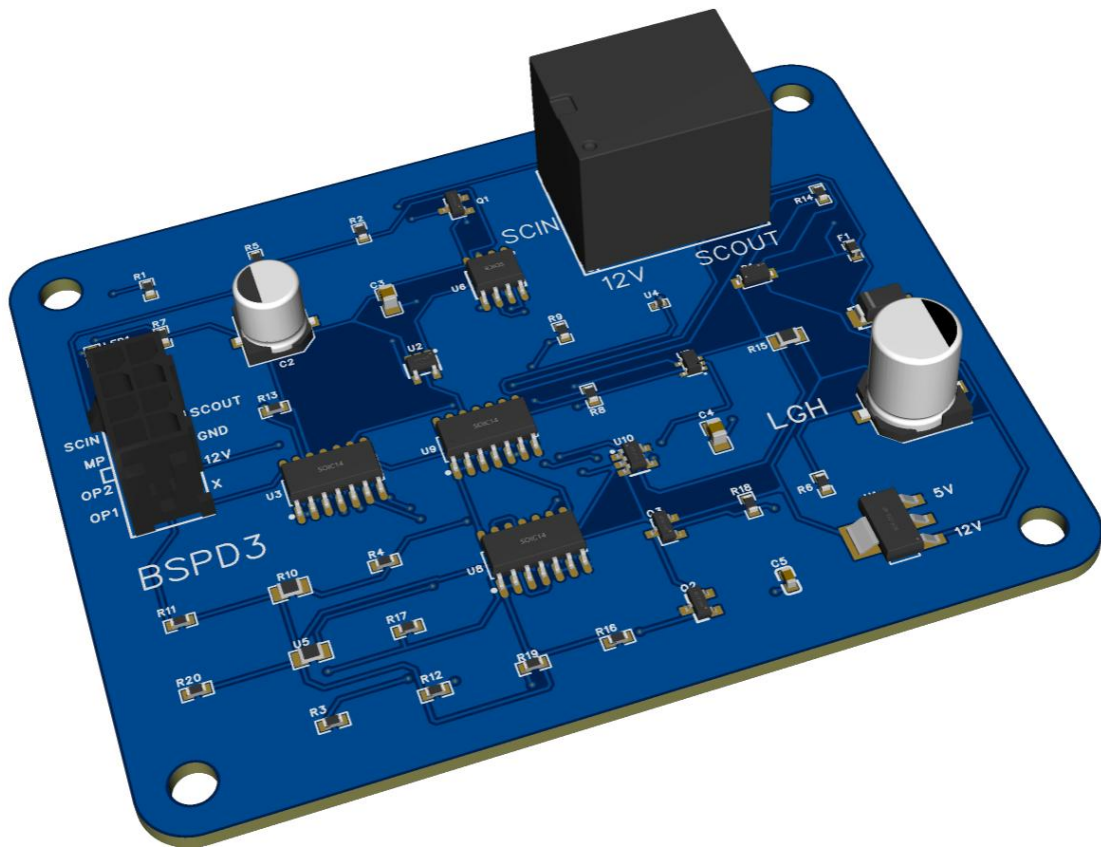
延时复位：

故障信号消失后，PMOS 管 Q2 截止，电容 C6 开始充电，11s 后发送一个复位信号。计算公式： $V_t = V_0 + (V_1 - V_0) * [1 - \exp(-t/RC)]$ ， $V_0 = 5V$ ， $V_1 = 0V$ ， $V_t = 0.69V$ ， $R = 560k\Omega$ ， $C = 10\mu F$ ，经计算得 $t = 11.09s$ 。

BSPD 电路原理图



PCB 3D 图:



3.2 TSAL/继电器检测:

硬件逻辑:

1. 继电器检测: 利用分压原理, 可直接检测继电器的真实物理状态。AIR 闭合输出 4.9V, 断开输出 1.1V。

2. TSAL: 当电池箱外 (直流链路电容器) 电压超过 60V DC 时, 比较器 U4 就会输出高电平激活 NE555DR, 并产生 2.6Hz, 占空比为 52.1% 的信号, 该信号会驱动 NMOS 管 Q1, 从而让红灯亮起产生闪烁的红光。反之, 当所有 AIR 断开、预充继电器断开且电池箱壳体内部的电压不超过 60V DC 时, 即 U4 的输入全部为低电平, 且 U3 的 7 脚输出为低电平时, 反相器 U5 才会输出高电平, 经继电器 K1 驱动 NMOS 管 Q2 导通从而让绿灯亮起。

硬件计时元件:

采用 NE555DR 作为硬件计时的核心元件, $t_{p1}=(R_2+R_3) \times C_4 \times \ln 2=0.1987s$, $t_{p2}=R_3 \times C_4 \times \ln 2=0.1824s$, 占空比 $D=[t_{p1}/(t_{p1}+t_{p2})] \times 100\%=52.1\%$, 闪烁频率 $f=1/(t_{p1}+t_{p2})=2.6Hz$ 。

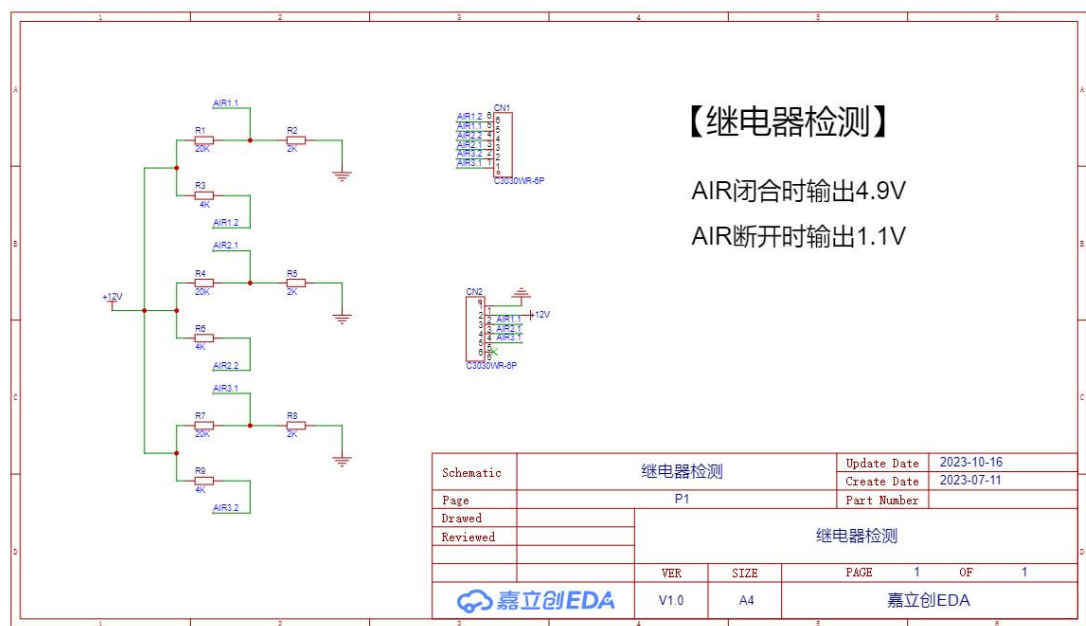
继电器状态检测电路开路检测:

当继电器检测电路出现开路故障时, TSAL 会将绿灯保持熄灭。设计思路为将 TSAL 中判断继电器实际状态的电路进行特殊化处理, 当继电器检测电路任一部分出现开路故障时, 进入比较器 U7 的 AIR 信号经下拉电阻 R23 - R25 接地, 比较器输出至少一个高电平信号到四路或门 U6 中, 驱动锁存电路输出低电平信号, 经非门转化为高电平信号后驱动 NMOS 管 Q5 导通使继电器 K1 断开, 从而使绿灯保持熄灭。

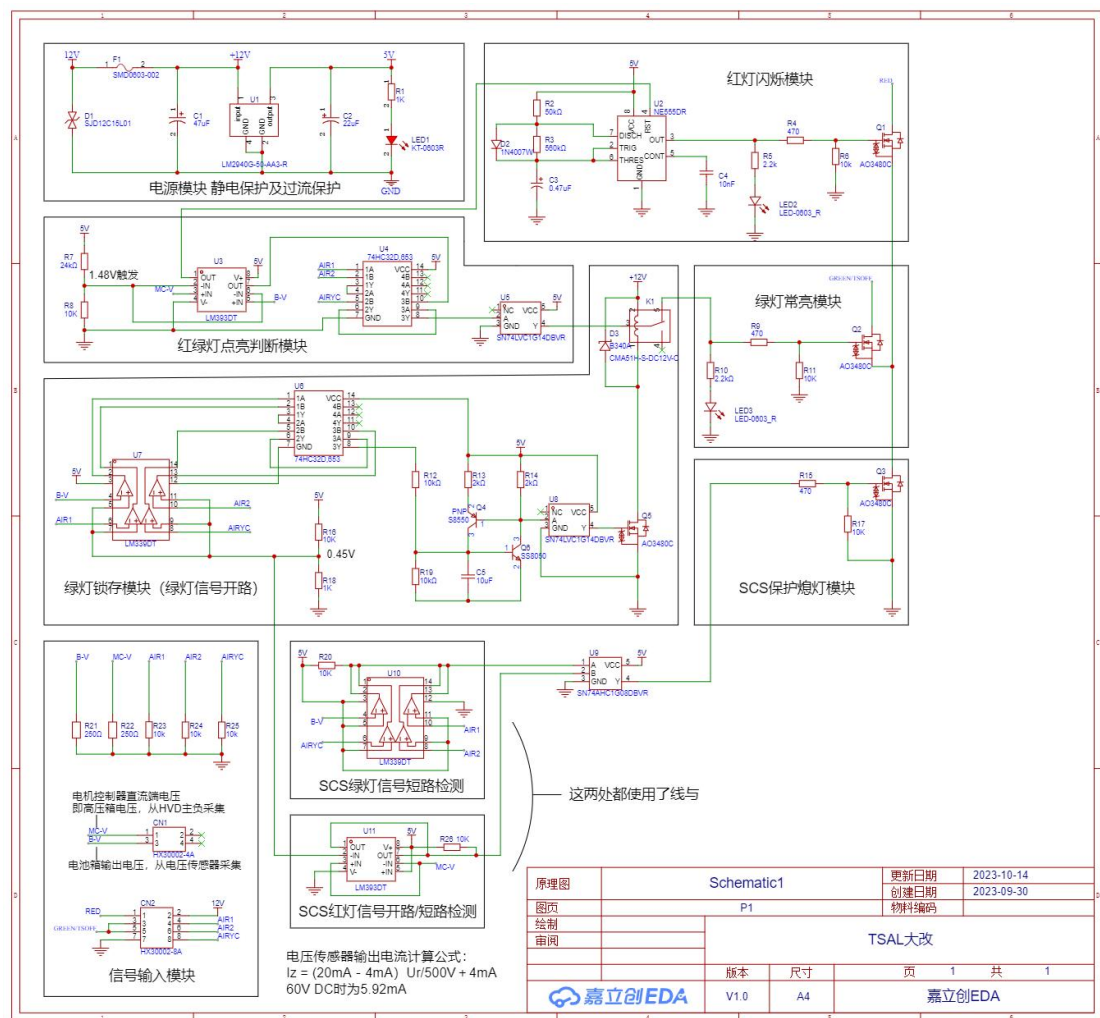
锁存逻辑:

当继电器状态检测电路开路, 或电池箱电压传感器开路时, 四路或门 U6 的 8 号引脚输出高电平, 使三极管 Q6 导通, 其集电极电压下降, 引发三极管 Q4 导通, 三极管 Q4 的集电极电流又注入 Q6 的基极, 使其导通更加强烈, 即 Q4 的导通又会促进 Q6 的导通, 形成了正反馈, 使所有三极管迅速饱和导通, 即使信号恢复低电平后, 所有三极管仍维持饱和导通, 使绿灯保持断开。

继电器检测/TSAL 电路原理图:

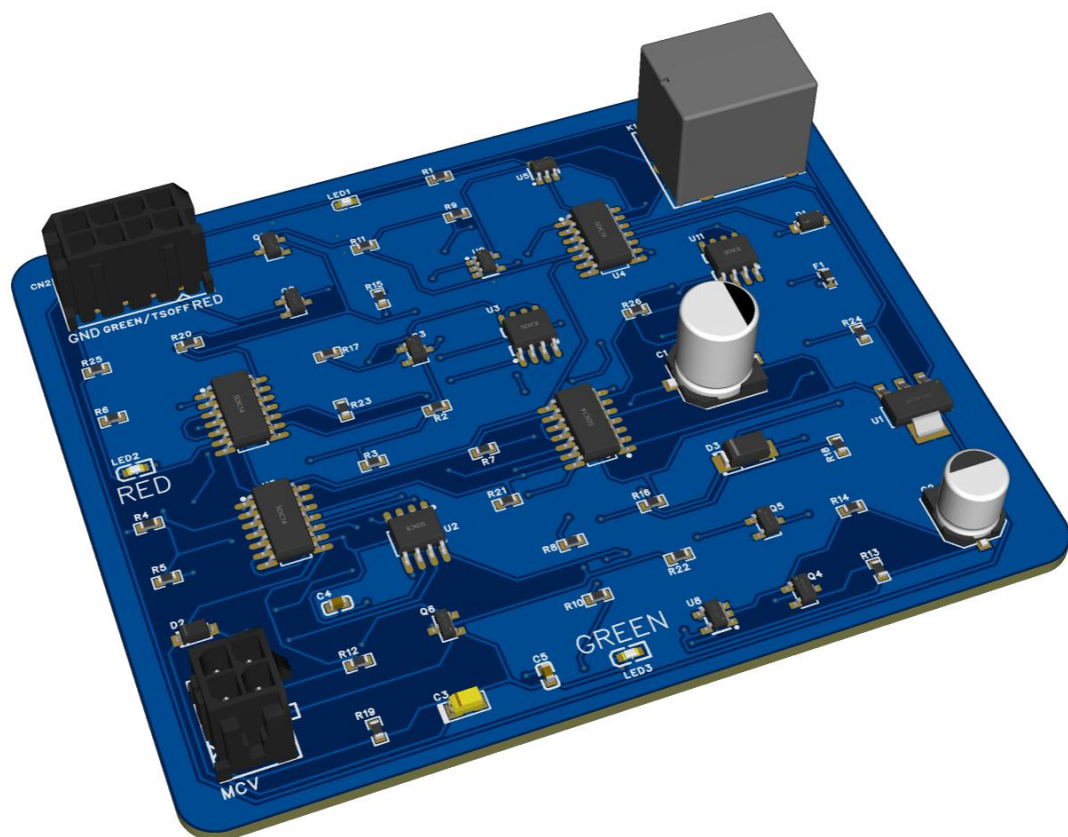
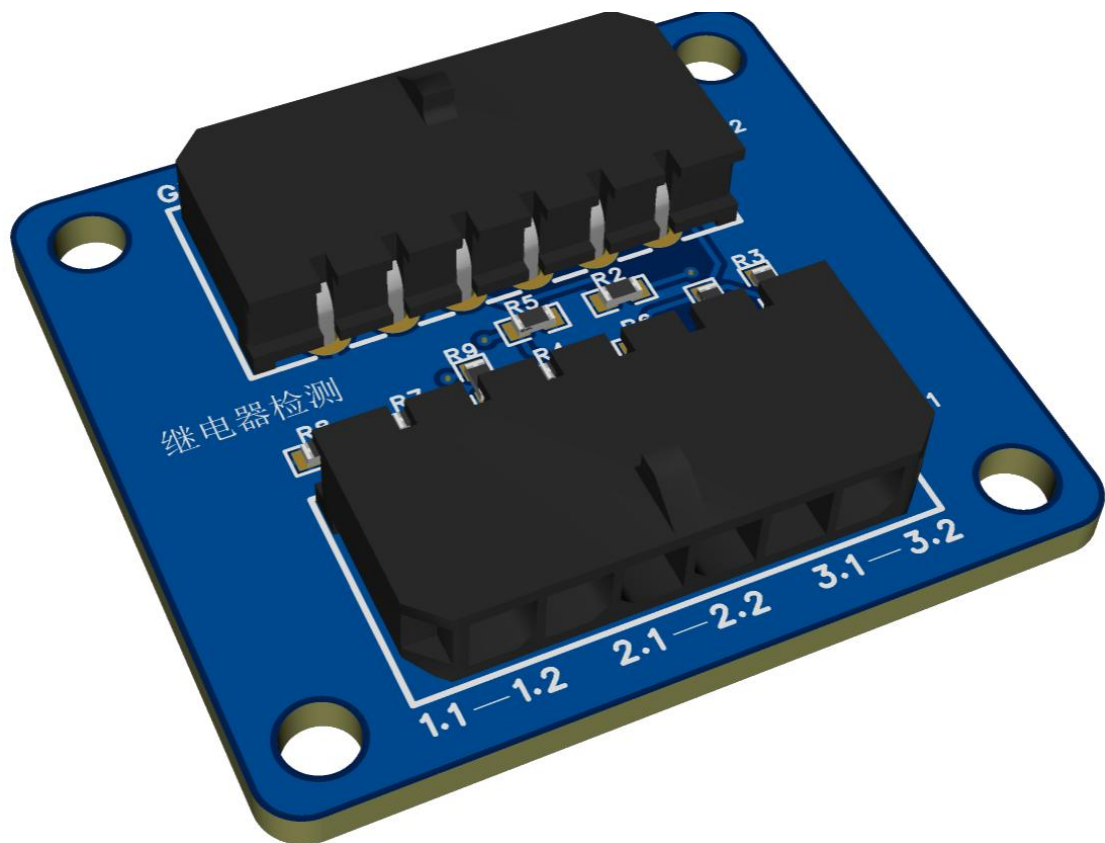


继电器检测



TSAL

PCB 3D 图:



3.3 IMD/BMS 锁存:

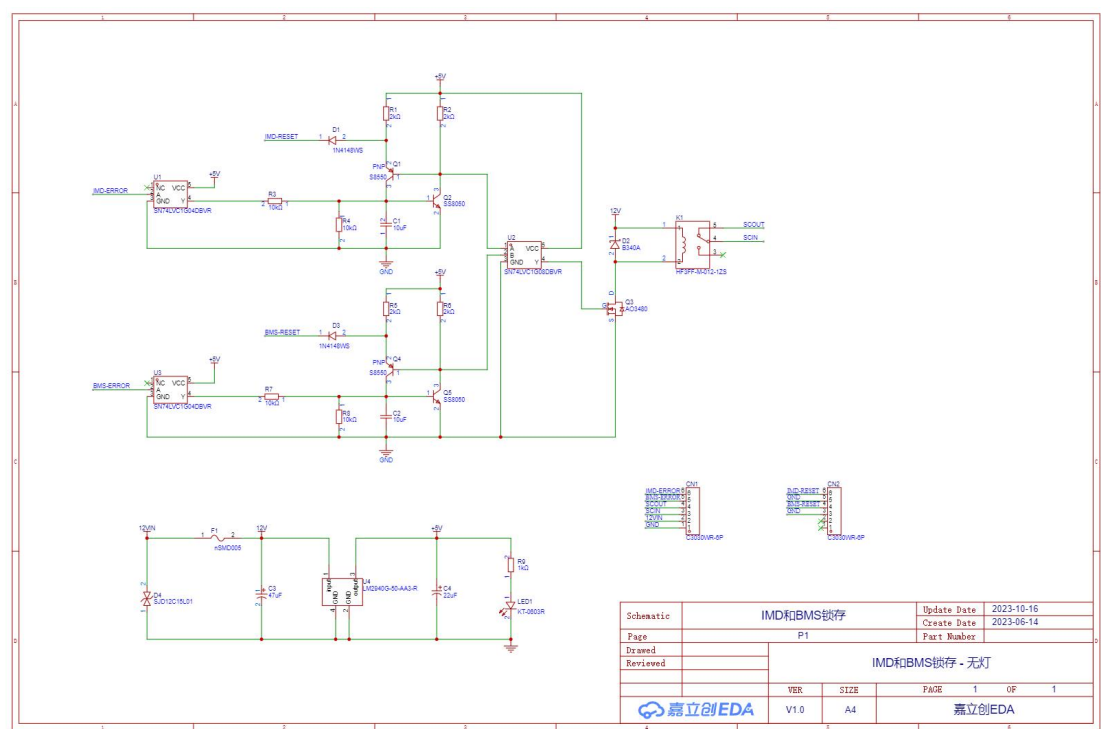
硬件逻辑:

当 IMD 或 BMS 正常时, IMD/BMS 信号均为高电平, 经反相器转化为低电平后, 不能触发锁存电路, 所有三极管均截止, 与门 U2 接收两个高电平信号输出高电平, 使 N 沟道场效应管 Q3 导通, 继电器上电后闭合。

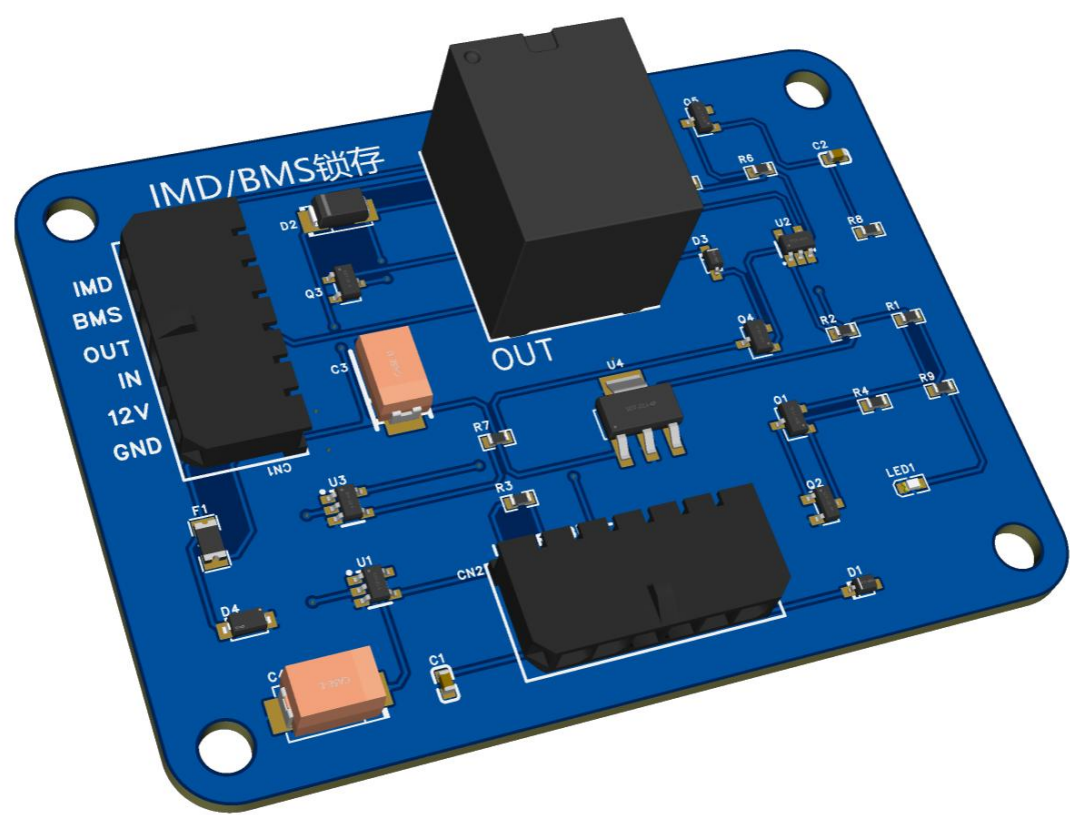
当故障信号 IMD-ERROR/BMS-ERROR (低电平) 输入时, 由反相器转化为高电平, 然后使三极管 Q2/Q5 导通, 其集电极电压下降, 引发三极管 Q1/Q4 导通, 三极管 Q1/Q4 的集电极电流又注入 Q2/Q5 的基极, 使其导通更加强烈, 即 Q1/Q4 的导通又会促进 Q2/Q5 的导通, 形成了正反馈, 使所有三极管迅速饱和导通, 与门 U2 接收至少一个低电平信号输出低电平, 使 N 沟道场效应管 Q3 截止, 继电器保持常开。即使 IMD/BMS 信号恢复高电平后, 所有三极管仍维持饱和导通, 完成锁存功能。

当故障信息消除后, 可通过复位键结束锁存状态。通过按下外设按钮, 将 IMD-RESET、BMS-RESET 和 GND 连接, 即将开关二极管 D1、D2 接地, 使 D1、D2 导通, 将三极管 Q1、Q4 的发射极电压拉低至约 0.7V, 三极管 Q1、Q4 截止, 引发三极管 Q2、Q5 截止, 结束锁存状态, 进入等待下一个故障信号的状态。

IMD/BMS 锁存电路原理图:



PCB 3D 图:



四、电路仿真

经过分析对比市面上常见的 7 款主流电路仿真软件，我们选出了两款仿真软件（Proteus、Multisim）进行双重仿真对比，大大增加了仿真结果的可信度。

Proteus 软件支持电路图设计、PCB 布线和电路仿真。软件分为 ARES 和 ISIS 模块，ARES 用来制作 PCB，ISIS 用来绘制电路图和进行电路仿真。

Proteus 的缺点是，对电路的数据计算方面不足。故在需要数据计算的 RC 延时和硬件计时模块，采用 Multisim 进行仿真。

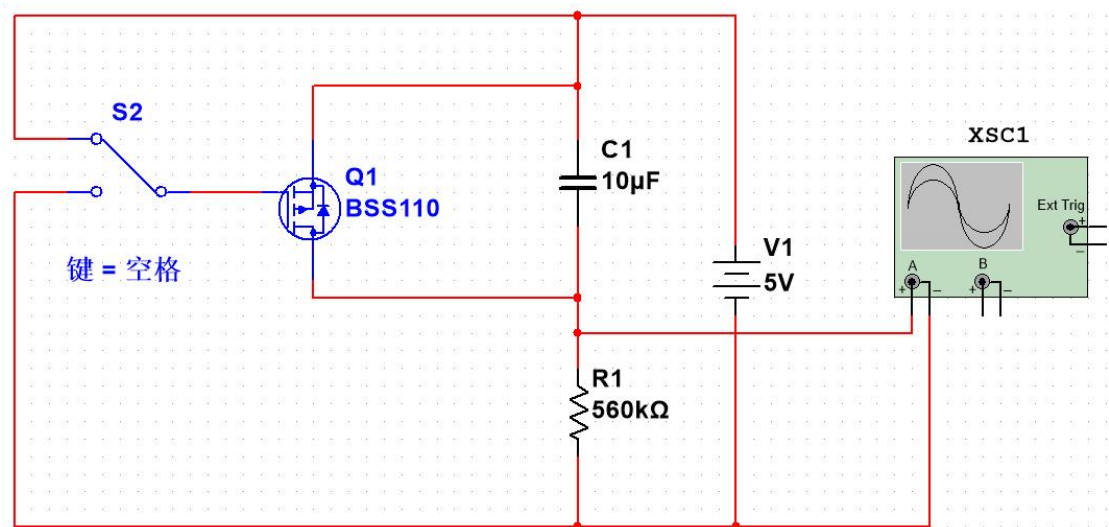
在模电、数电的复杂电路虚拟仿真方面，Multisim 有形象化的极其真实的虚拟仪器，无论界面的外观还是内在的功能，都达到了的最高水平。它有专业的界面和分类，强大而复杂的功能，对数据的计算方面极其准确。

它提供了直观的图形化界面，支持建立和仿真多种类型的电路。Multisim 集成了 SPICE 仿真引擎，并提供了丰富的元件库和模型选项。它还具有实时仪器连接能力，可以与 NI 硬件设备配合使用，进行实时数据采集和分析。

为验证设计思路的可行性，故使用 Multisim 和 Proteus 两个软件对比结合，对各个 PCB 的重要模块进行仿真分析。包括 RC 延时模块、硬件计时模块、信号锁存模块、双限电压比较器模块、逻辑运算模块等。

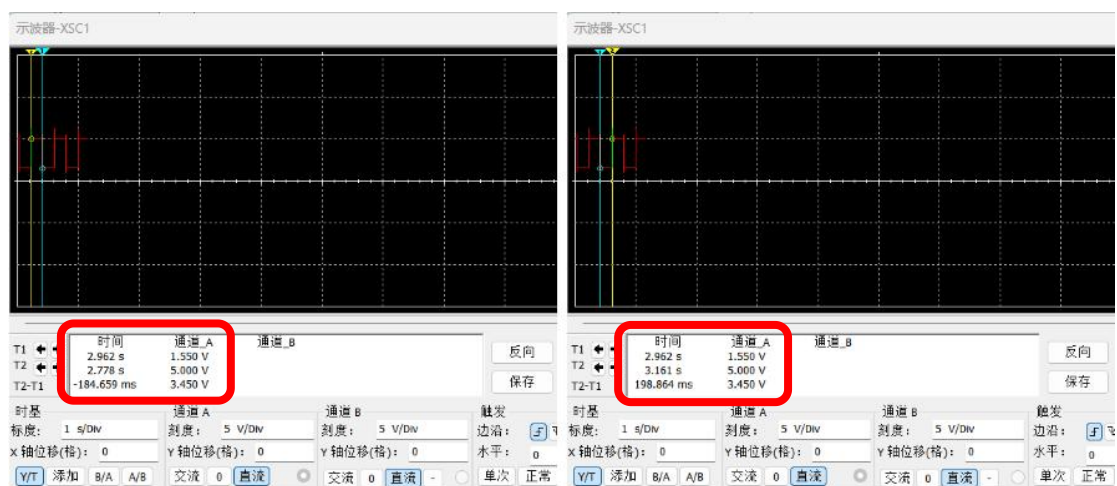
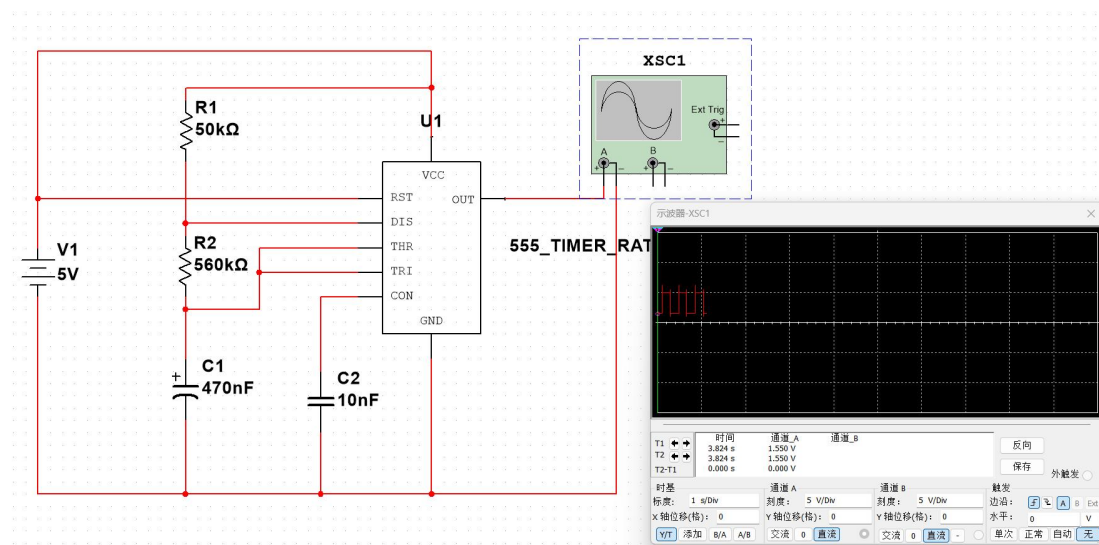
4.1 RC 延时模块

仿真开始初始值为键 S2 置 GND 低电平，表示故障状态，示波器显示 DC 5V。然后将 S2 置 5V 高电平，表示由故障状态进入到正常状态，示波器通道 A 的 DC 值从 5V 逐渐下降，经 11.14s 后降低到 0.693V，即控制安全回路重新闭合的阈值。仿真所得延时时长与设计时长之间误差小于 1%，故该模块成功达到了设计要求。



4.2 硬件计时模块（NE555DR）

仿真开始后，检测 NE555DR OUT 端输出的示波器出现连续的矩形波，读取仿真结果报告和示波器参数后得出 $t_{p1}=198.864\text{ms}$ ， $t_{p2}=184.659\text{ms}$ ， $f=2.6074\text{Hz}$ ，占空比为 51.88%，与设计数值之间的误差均小于 1%，故该模块成功达到了设计要求。



4.3 信号锁存模块

仿真开始前，开关 S3 置 GND，即锁存电路输入端短接 GND。仿真开始后，如图 1 所示，探针 1 处为锁存电路输出端，即 Q2 基极、Q1 集电极，电位为 5V 的高电平。然后将 S3 置向 5V，如图 2 所示，探针 1 处的电位为 5.79mV 的低电平。再将 S3 置回 GND，如图 3 所示，探针 1 处的电位仍为 6.09mV 的低电平。故该电路在仿真中成功实现了锁存功能。

如图 4 所示，在 Q2 的发射极与 R2 之间接一开关二极管 D1，与 GND 通过开关 S1 连接，保持 S3 置于 GND，闭合 S1，D1 接地，探针 1 处的电位恢复为 5V 的高电平，解除了锁存状态。

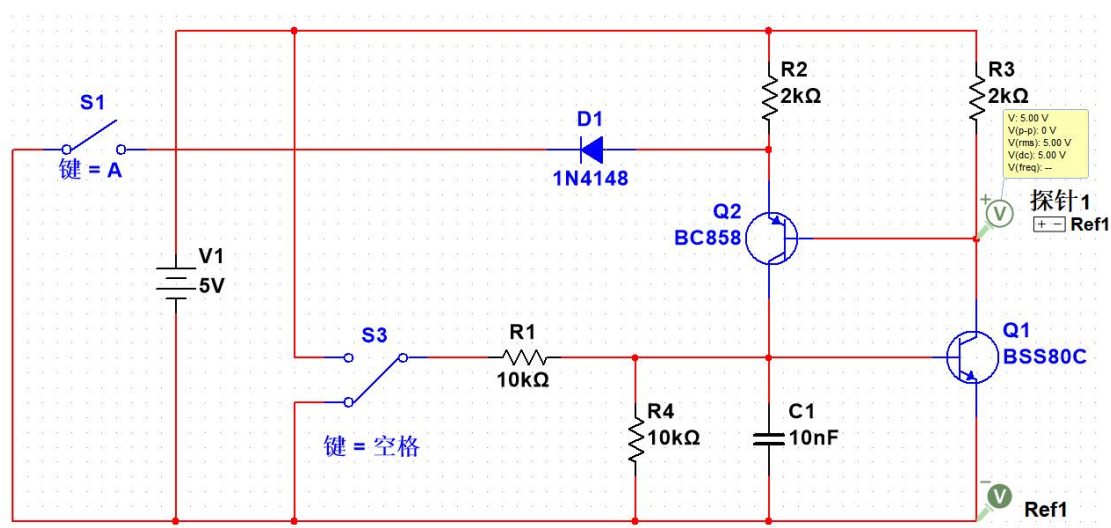


图 1

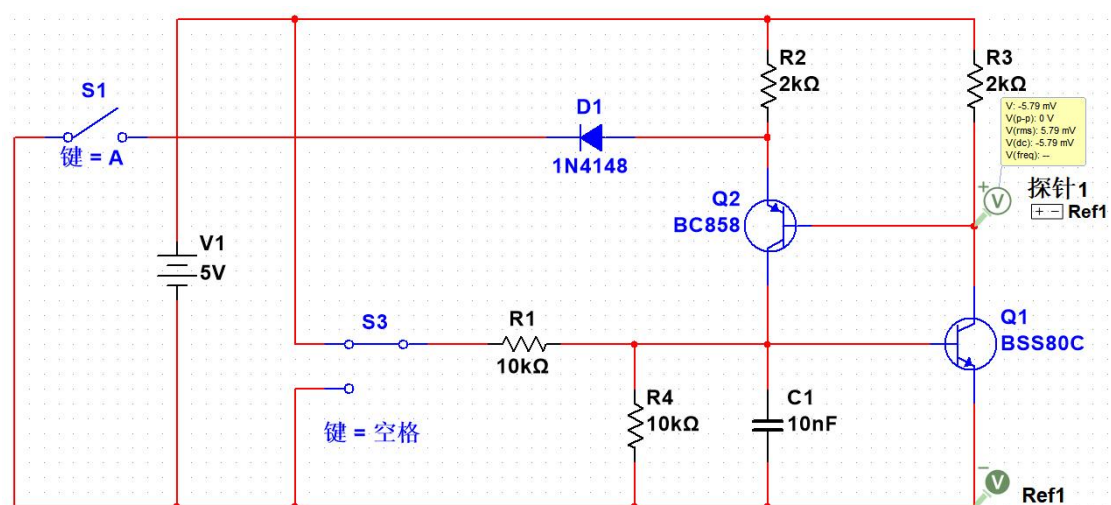


图 2

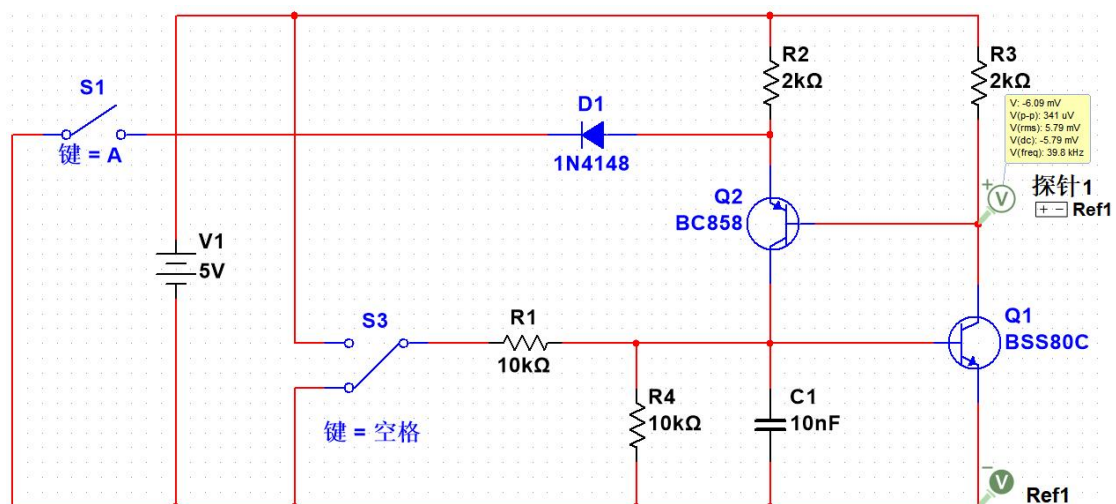


图 3

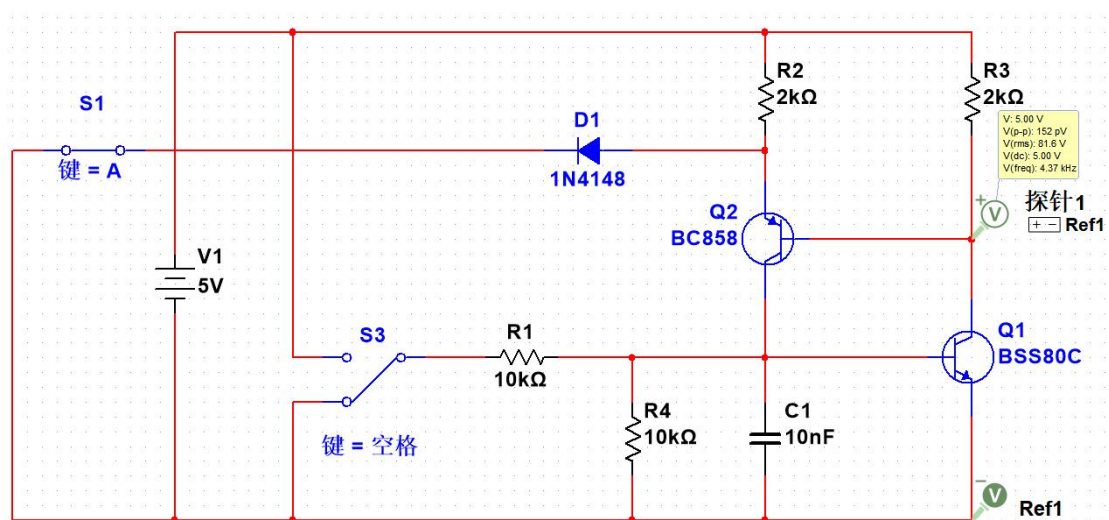


图 4

4.4 线与逻辑模块

该仿真为验证 LM339D 的多个运放的输出端是否具有线与逻辑。仿真开始前，S1、S2 均置+5V。仿真开始，此时两运放均输出高电平，运放 U1A、运放 U1B 输出端短接并通过一 $5\text{k}\Omega$ 电阻上拉至+5V，结果如图 1 所示，总输出为 5V；再将 S2 置 GND，S1 不变，此时运放 A 输出高电平，运放 B 输出低电平，结果如图 2 所示，总输出为 64mV；再将 S1 置 GND、S2 置 5V，此时运放 A 输出低电平，运放 B 输出高电平，结果如图 3 所示，总输出为 64mV；最后将 S1、S2 均置低电平，此时运放 A，运放 B 均输出低电平，结果如图 4 所示，总输出为 50.2mV。该仿真成功复现了 LM339D 开集输出的线与逻辑。

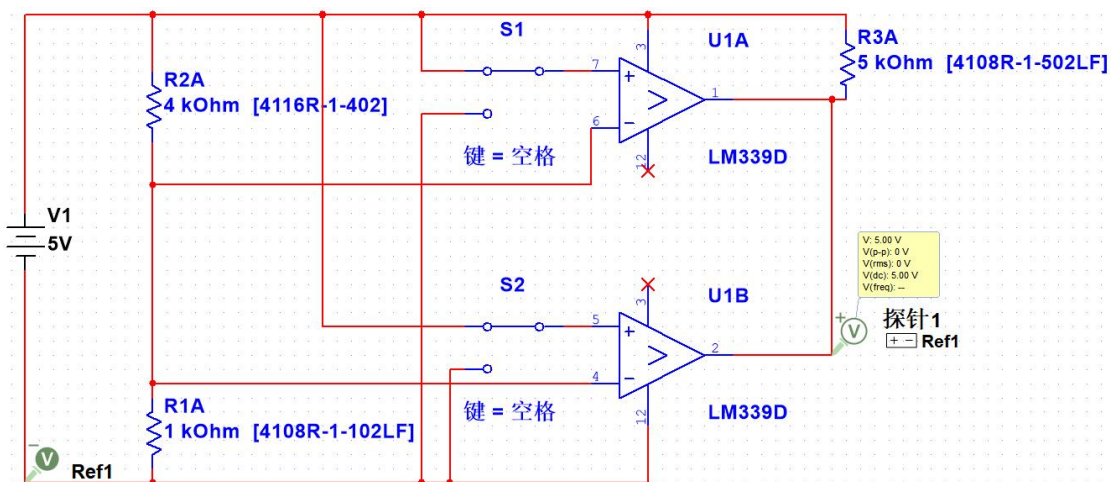


图 1

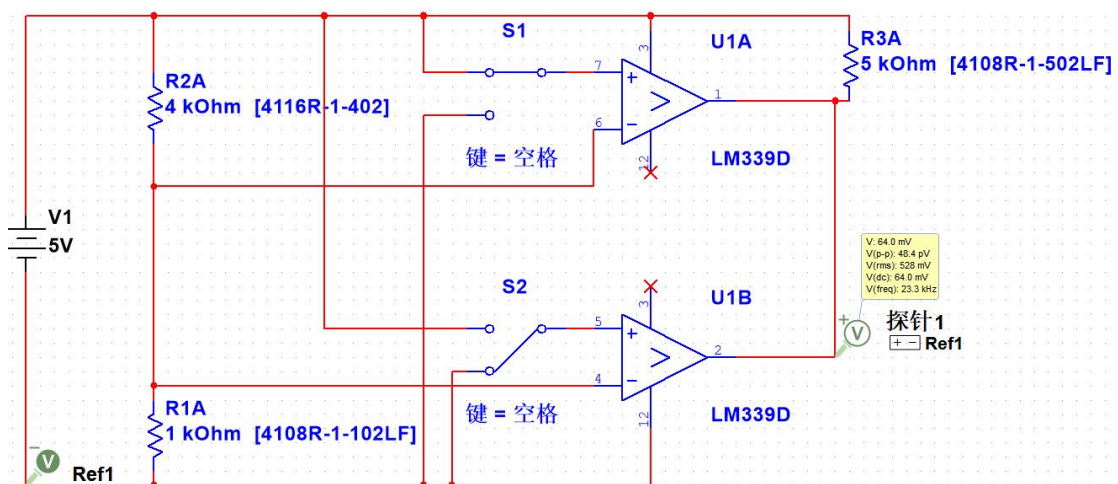


图 2

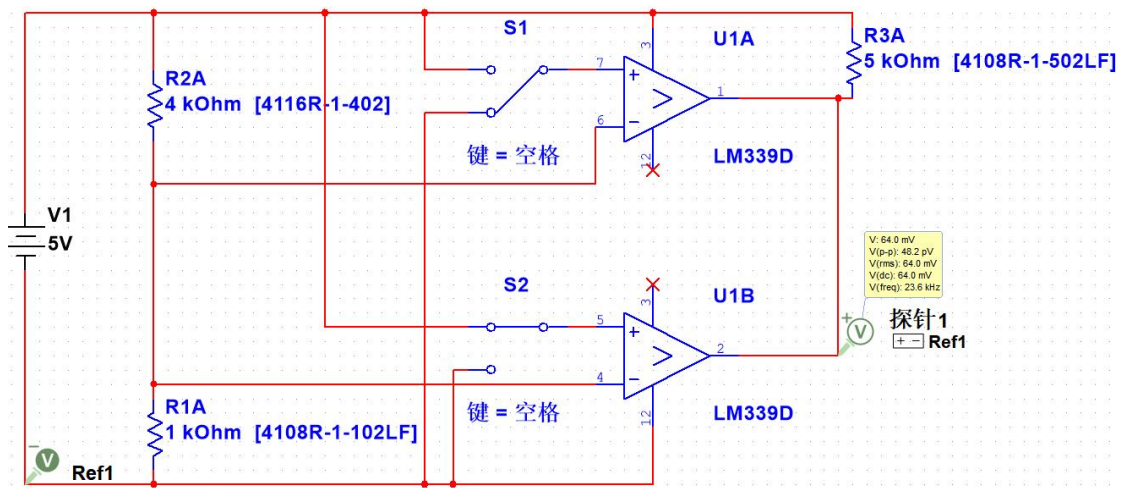


图 3

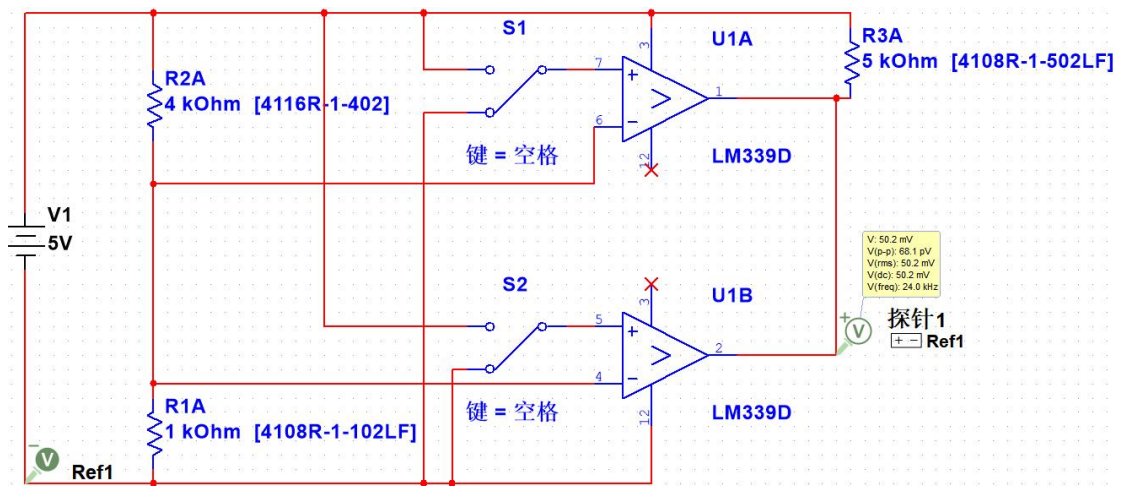


图 4

4.5 Proteus 仿真:

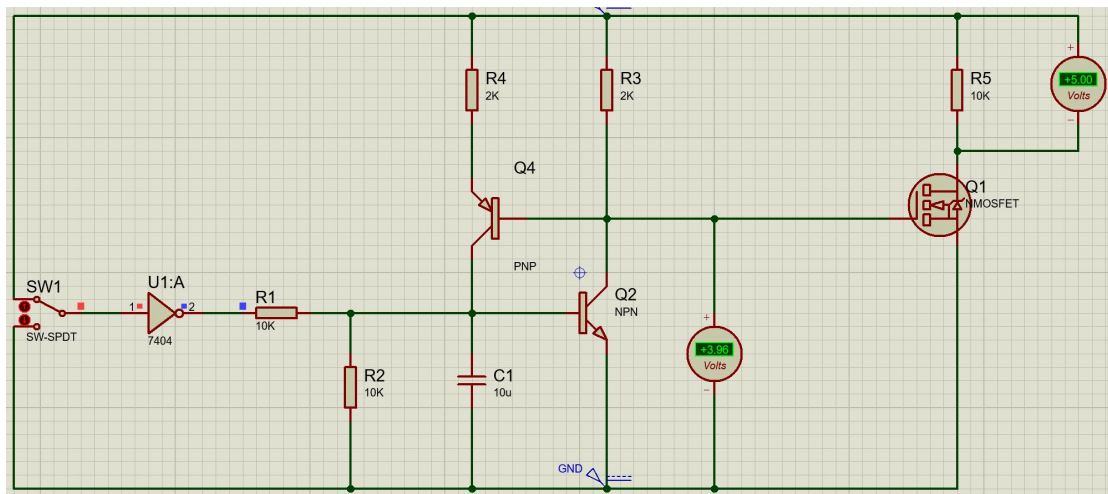


图 1

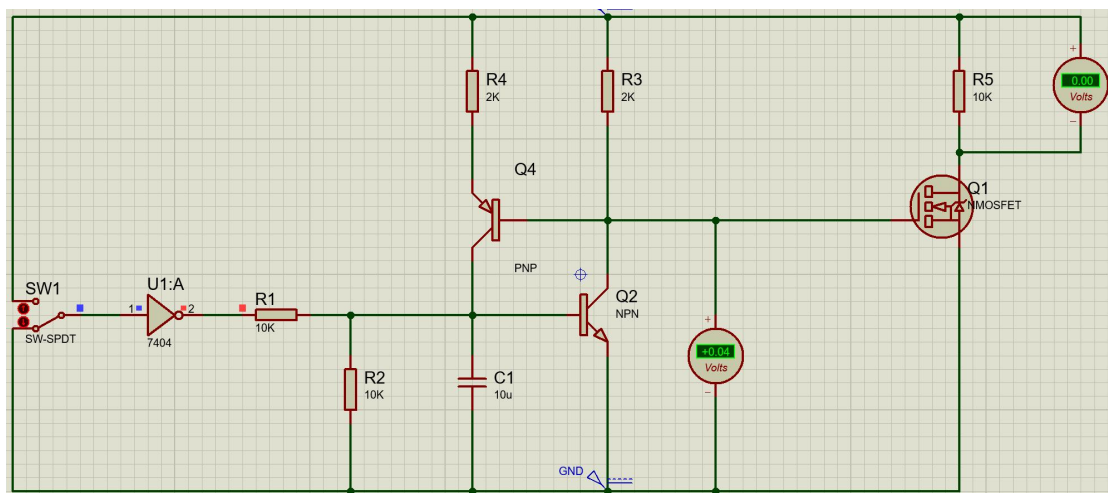


图 2

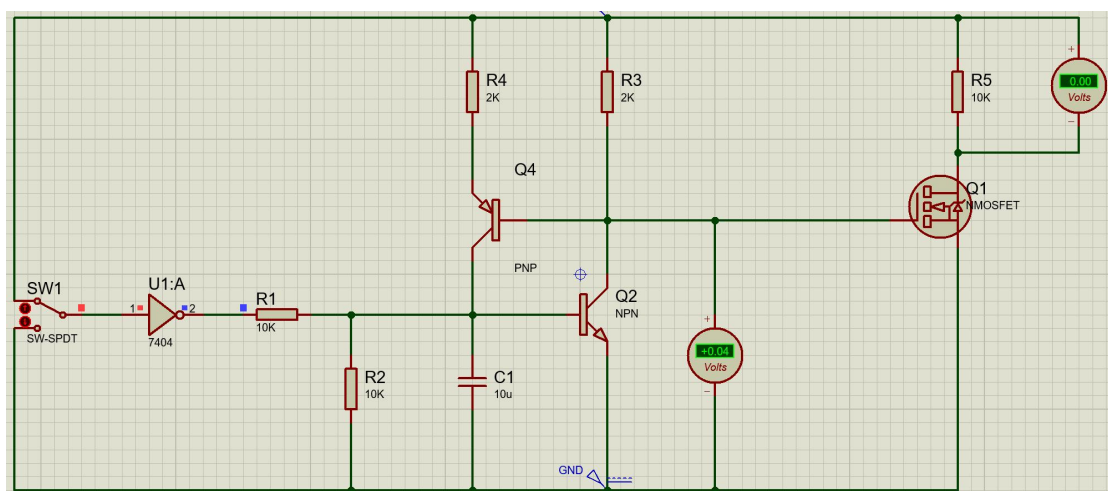


图 3

